

TransLog

Integrantes:

Tamara Cajiao Molina - 2024143333

Nicolás Florez Jiménez - 2024086367

David Garcia Cruz - 2024115575

Fabiola Melendez Sequeira -2023205341

Descripción de las reglas implementadas	1
Reglas de BNF	1
Descripción de las estructuras de datos desarrolladas	1
Descripción detallada de los algoritmos desarrollados	2
Plan de actividades	2
Problemas encontrados	3
Problemas sin solución	3
Conclusiones	3
Recomendaciones	4
Bibliografía	4

Descripción de las reglas implementadas

Se implementaron diversas funciones las cuales corresponden cada una partes importantes del proyecto.

Reordenamiento de sintagmas nominales

El sistema ordena automáticamente la posición de adjetivos en sintagmas nominales. En español, los adjetivos generalmente van después del sustantivo, mientras que en inglés van antes. La regla detecta patrones de [artículo + sustantivo + adjetivo] y los transforma a [artículo + adjetivo + sustantivo] cuando se traduce a inglés, y viceversa. Esto asegura que frases como "the red house" se traduzcan correctamente como "la casa roja".

Concordancia de género y número

El español requiere concordancia entre artículos, sustantivos y adjetivos en género y número. El sistema verifica que todos los elementos de un sintagma nominal concuerden. Por ejemplo, "el gato feliz" requiere artículo masculino singular, sustantivo masculino singular, y adjetivo masculino singular. Esta regla previene combinaciones incorrectas como "la gato" o "el felices".

Detección contextual de "el"

La palabra "el" puede ser artículo o pronombre dependiendo del contexto. El sistema analiza la palabra siguiente: si es un sustantivo, "el" es artículo; si es un verbo o adjetivo, "el" es pronombre. Esta detección contextual evita traducciones erróneas y selecciona automáticamente la traducción apropiada.

Selección de artículos indefinidos (a/an)

En inglés, el artículo indefinido cambia de "a" a "an" antes de palabras que comienzan con vocal. El sistema detecta automáticamente si una palabra comienza con vocal y selecciona el artículo apropiado. Por ejemplo, "una manzana" se traduce como "an apple", mientras que "un gato" se traduce como "a cat".

Conjugación verbal bidireccional

El sistema conjuga verbos en presente tanto en inglés como en español basándose en la persona gramatical. Maneja verbos regulares y verbos irregulares comunes. Por ejemplo, traduce "yo trabajo" a "I work" y "él trabaja" a "he works", aplicando las reglas de tercera persona singular en inglés automáticamente.

Inferencia de pronombres omitidos

El español permite omitir pronombres sujeto porque la conjugación verbal indica la persona. El sistema infiere pronombres faltantes cuando traduce a inglés. Por ejemplo, "¿Estás triste?" detecta que "estás" es segunda persona, infiere el pronombre "tú", y genera "Are you sad?" con el pronombre explícito requerido en inglés.

Manejo de ambigüedad léxica

Algunas palabras tienen múltiples categorías gramaticales. El sistema usa el orden de búsqueda y contexto para resolver ambigüedades. Por ejemplo, "como" puede ser verbo (eat) o palabra interrogativa (how). En oraciones declarativas se traduce como verbo, pero en interrogativas detectadas se traduce como "how". Esto previene errores como traducir "yo como" a "I how".

Adjetivos posesivos

Se distinguen los adjetivos posesivos (my, your, his, her, our, their) de los pronombres personales. El sistema reconoce patrones como "tu hermano" donde "tu" es posesivo y lo traduce correctamente a "your brother", diferenciándolo del pronombre "tú" en "tú comes" que se traduce como "you eat".

Detección automática de tipo de oración

El sistema analiza automáticamente cada oración para determinar si es declarativa o interrogativa. En español, detecta palabras interrogativas o verbos al inicio. En inglés, detecta auxiliares DO/DOES, formas de BE, o palabras interrogativas. Según el tipo detectado, aplica el conjunto apropiado de reglas de traducción y reordenamiento.

Descripción de las estructuras de datos desarrolladas

Base de datos léxica bilingüe

El sistema utiliza hechos de Prolog para almacenar el vocabulario en ambos idiomas. Cada categoría gramatical mantiene su propia estructura: los pronombres incluyen su categoría gramatical para determinar conjugaciones; los sustantivos y adjetivos almacenan género y número para manejar concordancia; los verbos se clasifican por tipo de conjugación. Esta organización permite consultas bidireccionales eficientes y mantiene la información gramatical esencial junto a cada palabra.

Sistema de categorías gramaticales

Se implementó un sistema unificado de categorías que mapea las personas gramaticales entre español e inglés. Las categorías incluyen primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular masculina y femenina, primera persona plural, y tercera persona plural. Este sistema permite determinar conjugaciones verbales, concordancia de adjetivos, y selección de auxiliares de manera consistente en ambos idiomas.

Tablas de formas irregulares

Los verbos irregulares se almacenan con todas sus formas conjugadas explícitamente. Cada forma irregular está asociada con su infinitivo, la persona gramatical, y el tiempo verbal. Esta estructura permite búsquedas bidireccionales: encontrar el infinitivo desde una forma conjugada o generar la forma apropiada desde el infinitivo. Esto evita reglas complejas para verbos altamente irregulares como ser, estar, ir, y be.

Representación de oraciones como listas

Las oraciones se presentan como listas de átomos donde cada elemento es una palabra. Esta representación lineal facilita el análisis secuencial y permite usar operaciones de lista estándar para manipular estructuras. El sistema puede detectar patrones sintácticos mediante coincidencia de patrones, extraer componentes específicos como el sujeto o el verbo, y reordenar elementos para ajustarse a las reglas gramaticales del idioma destino.

Árbol de decisión para categorización

El sistema implementa un árbol de decisión mediante cláusulas ordenadas que determina la categoría gramatical de cada palabra. El orden de evaluación es crítico: artículos primero, luego posesivos, pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos, y finalmente palabras interrogativas al final. Este ordenamiento resuelve ambigüedades automáticamente, como distinguir "como" verbo de "como" interrogativa, o "tu" posesivo de "tú" pronombre, dando prioridad a las categorías más comunes y específicas.

Sistema de detección de tipos

Se crearon predicados auxiliares que funcionan como clasificadores de palabras según su categoría gramatical y el idioma. Estos clasificadores consultan las tablas léxicas

apropiadas y permiten verificaciones rápidas durante el análisis sintáctico. El sistema puede determinar si una palabra es un verbo, un sustantivo, un artículo, etc., sin necesidad de buscar en múltiples tablas repetidamente, optimizando el proceso de traducción.

Descripción detallada de los algoritmos desarrollados

El sistema se fundamenta en nueve algoritmos que operan de manera coordinada. El *preprocesamiento de entrada* recibe texto libre del usuario y ejecuta una serie de transformaciones: convierte todo a minúsculas para estandarización, elimina tildes mediante mapeo de caracteres acentuados, separa signos de puntuación de las palabras adyacentes, y detecta números entre 0 y 199 para convertirlos a su representación textual según el idioma. El resultado es una lista de tokens atómicos listos para análisis sintáctico.

La *conjugación verbal* maneja la transformación de verbos según la persona gramatical. El algoritmo primero consulta si el verbo es irregular en la base de datos; si encuentra una forma irregular, la retorna directamente. Para verbos regulares, identifica el tipo de conjugación (-ar, -er, -ir en español), extrae la raíz removiendo la terminación del infinitivo, y agrega la terminación apropiada según la persona. En inglés, el proceso es más simple: solo la tercera persona singular requiere modificación agregando -s o -es dependiendo de la terminación del verbo. La *lematización verbal* realiza el proceso inverso: dado un verbo conjugado, analiza su terminación para reconstruir el infinitivo y determinar la persona gramatical, validando que el infinitivo reconstruido exista en la base de datos.

El algoritmo de *extracción de sintagmas nominales* identifica componentes nominales al inicio de oraciones mediante patrones sintácticos ordenados por complejidad. Primero intenta detectar estructuras completas [Artículo, Nombre, Adjetivo] respetando el orden según el idioma (adj-nombre en inglés, nombre-adj en español), luego combinaciones más simples con solo dos elementos, y finalmente pronombres o nombres aislados. Durante este proceso, valida palabras ambiguas como "el" verificando el contexto: si le sigue un sustantivo es artículo, si le sigue un verbo es pronombre. El algoritmo retorna tanto el sintagma identificado como los tokens restantes no consumidos para procesamiento posterior.

El *reordenamiento de sintagmas nominales* ajusta la posición de componentes según las reglas del idioma destino. Al traducir de español a inglés, detecta el patrón [Artículo, Nombre, Adjetivo], traduce cada elemento individualmente, y los reordena a [Artículo, Adjetivo, Nombre]. En dirección contraria, además del reordenamiento aplica concordancia de género y número: consulta las características gramaticales del sustantivo en la base de datos (masculino/femenino, singular/plural) y selecciona las formas apropiadas de artículos y adjetivos que concuerden con esas características.

La *traducción contextual* resuelve ambigüedades léxicas mediante análisis del token siguiente en la secuencia. El caso principal es "el" en español: examina la palabra que le sigue y si es un sustantivo lo traduce como artículo "the", pero si es un verbo o adjetivo lo traduce como pronombre "he". Similar proceso ocurre con "como", que se interpreta como palabra interrogativa "how" cuando aparece en contexto de pregunta, o como verbo "eat" en oraciones declarativas. Este análisis de ventana deslizante permite traducciones precisas sin requerir análisis sintáctico completo.

La *detección de tipo de oración* clasifica automáticamente cada entrada como declarativa, interrogativa o negativa. Para inglés, verifica si el primer token es un auxiliar (do/does/is/are), una palabra interrogativa (what/where/when/how/who), o una partícula negativa. Para español, detecta palabras interrogativas al inicio, estructuras donde el verbo aparece primero seguido de más elementos, o la presencia de "no" antes del verbo principal. Esta clasificación determina qué conjunto de reglas de traducción y reordenamiento se aplicarán en pasos posteriores.

El *reordenamiento de interrogativas y negativas* maneja las transformaciones estructurales más complejas del sistema. Para interrogativas de inglés a español, identifica el patrón con auxiliar y sujeto, extrae el verbo que está en infinitivo, lo conjuga apropiadamente según la persona del sujeto consultando las tablas de conjugación, y reorganiza los elementos al orden español donde el verbo conjugado precede al sujeto. De español a inglés realiza el proceso inverso: lematiza el verbo conjugado para obtener su infinitivo, determina qué auxiliar usar (do/does para verbos regulares, ninguno para el verbo BE), e inserta el auxiliar antes del sujeto manteniendo el verbo en infinitivo. Para oraciones negativas, el algoritmo sigue una lógica similar pero incorpora la partícula negativa según el idioma: en inglés inserta el auxiliar seguido de "not" como token separado (do not/does not) antes del verbo infinitivo, resultando en la estructura [Sujeto, Auxiliar, not, Verbo_Infinitivo, Resto]; en español coloca la partícula "no" directamente antes del verbo conjugado sin requerir auxiliar, resultando en [Sujeto, no, Verbo_Conjugado, Resto]. Cuando el pronombre está omitido en español, el algoritmo lo infiere desde la forma conjugada del verbo usando tablas de mapeo entre personas gramaticales y pronombres.

Finalmente, el *algoritmo principal de traducción* coordina todos los componentes anteriores de manera jerárquica. Primero detecta si la oración es interrogativa, negativa o declarativa; las interrogativas y negativas se envían directamente al reordenador especializado que aplica las reglas específicas para estos tipos. Para oraciones declarativas, intenta identificar la estructura [Sintagma_Nominal, Verbo, Resto]: invoca el extractor de sintagmas para obtener el componente nominal inicial, lo traduce aplicando el reordenamiento apropiado, traduce el verbo conjugándolo según la persona del sujeto identificado, y procesa el resto de la oración de manera recursiva ya que puede contener sintagmas nominales adicionales o complementos. Si no logra detectar esta estructura clara, aplica traducción contextual token por token como estrategia de respaldo. Durante todo el proceso mantiene la coordinación entre componentes para asegurar concordancia gramatical y coherencia sintáctica.

Plan de actividades

Actividad	Descripción	Tiempo estimado de ejecución	Fecha de entrega	Responsable
Revisión de requisitos	Se analizarán las instrucciones de la tarea, se dividirán entre sub-tareas y se	1 hora	15/10/25	Todos

	repartirán entre los cuatro integrantes del grupo			
Búsqueda de Información y familiarización con el lenguaje Prolog	Investigar teoría, ejemplos y/o documentación necesaria para comenzar a desarrollar la tarea	4 horas	16/10/25	Todos
Desarrollo de la Interfaz Gráfica	Elaborar la interfaz de usuario para manejar las entradas y salidas del programa.	2 horas	16/10/25	Tamara
Pre-procesamiento de entradas de usuario	Definir los hechos y reglas para eliminar tildes, pasar a minúsculas, y enviar a el núcleo del programa los inputs en formato de una lista de palabras.	1 hora	16/10/25	Tamara
Definición de hechos y reglas para traducir palabras	Definir las bases de la funcionalidad de traducción de palabras individuales	2 horas	17/10/25	Nicolás
Desarrollo de manejo de adjetivos y adverbios	Desarrollar la solución para la elaboración y validación de adjetivos y adverbios	3 horas	17/10/25	David
Desarrollo de manejo de verbos y conjugaciones	Desarrollar la solución para la elaboración, conjugación y validación de verbos	4 horas	17/10/25	Fabiola
Detección y traducción de números	Desarrollar los hechos y reglas que permiten traducir números del 0-199	2 horas	20/10/25	Tamara
Detección y traducción de interrogativas sin signo	Implementar la detección de oraciones interrogativas, y la traducción adecuada de estas.	3 horas	21/10/25	David

Integración final	Conectar la lógica de validación de sintagmas nominales y verbales con la estructura de traducción lógica.	1.5 horas	21/10/25	Nicolás
Finiquitar Documentación	Redactar un breve informe sobre el trabajo realizado, justificación de decisiones, problemas encontrados, resultados y conclusiones.	4 horas		Todos

Problemas encontrados

Durante el desarrollo del proyecto, se encontraron varios problemas que afectaron la implementación y funcionalidad del traductor de las cuales se pueden mencionar:

- 1) Se estableció un uso nulo de tildes lo que causó problemas al integrar ciertas palabras en español que las requieren para su correcta escritura. Como por ejemplo el establecimiento de preguntas como el "Cómo" que sin la tilde se confunde con el verbo de comer "como". Lo anterior causó que se tuvieron que modificar ciertas reglas y palabras en la base de datos para evitar ambigüedades en la traducción.
- 2) Otro problema encontrado fue la dificultad para implementar la lógica de negación en las oraciones. La estructura de las oraciones negativas varía entre el español y el inglés, lo que complicó la creación de reglas precisas para su traducción. Se tuvo que dedicar tiempo adicional para analizar y definir estas reglas correctamente.
- 3) Además, la integración de las diferentes partes del código fue un desafío debido a la dispersión inicial del código en múltiples archivos .pl. Esto llevó a una reestructuración significativa para consolidar la lógica en un solo archivo principal, lo que facilitó la gestión y el mantenimiento del código.
- 4) La falta de familiaridad con prolog aportó a que inicialmente no se tuviera una estructura clara del proyecto, lo que llevó a errores y confusiones durante la implementación. Sin embargo, a medida que el equipo se familiarizó más con el lenguaje, se pudieron superar estos obstáculos y avanzar en el desarrollo del traductor.

Problemas sin solución

- 1) Durante el desarrollo de la tarea, el equipo de trabajo enfrentó diversos desafíos previamente mencionados, los cuales pudieron ser solucionados satisfactoriamente. Sin embargo, una tarea que quedó pendiente es el desarrollo de un código más escalable, que permita una futura adaptación y expansión hacia otros lenguajes de traducción.

Conclusiones

A lo largo de este documento se pudo observar cada una de las implementaciones y soluciones a cada uno de los problemas y objetivos planteados. Las nuevas herramientas y la complejidad de cada una de ellas fue sin lugar a duda un desafío para cada uno de los estudiantes, pero, se puede asegurar según los resultados observados que cada uno de los objetivos fue cumplido en su totalidad.

Los estudiantes aplicaron de manera efectiva cada uno de las prácticas estudiadas, el uso correcto de inputs, la declaración de hechos, definición de reglas e implementación de conceptos de lenguaje de programación lógica como lo es Prolog. A través de la implementación de las distintas estrategias de solución, no sólo fortalecieron sus habilidades técnicas, sino que también desarrollaron un enfoque analítico para la resolución de problemas. Los resultados obtenidos evidencian que cada uno de los objetivos planteados fue alcanzado de manera satisfactoria, lo que demuestra el progreso y la adquisición de conocimientos esenciales en el área.

En conclusión, esta tercera tarea no sólo permitió la familiarización del estudiante con el lenguaje como tal, sino que también impulsó el desarrollo de habilidades clave como la resolución de problemas, la adaptación a nuevas herramientas y la gestión eficiente del tiempo; aspectos fundamentales para el éxito en proyectos futuros dentro del campo de la ingeniería.

Recomendaciones

Tras el análisis realizado y los hallazgos obtenidos, se considera pertinente sugerir lo siguiente:

- **Comprensión del objetivo y funcionamiento de las partes:** Antes de empezar a trabajar, es recomendable comprender en profundidad el propósito, la integración y las estructuras base que conforman el lenguaje de Prolog, así como conceptos de programación lógica, con el fin de minimizar errores y favorecer un aprendizaje más efectivo.
- **Estructuras de una oración:** Es recomendable realizar un repaso de cada una de las partes que conforman a una oración tanto en español como en inglés. Lo anterior es sumamente importante ya que de este se conforma el cuerpo del trabajo.
- **Trabajo en equipo:** Se recomienda fomentar la comunicación efectiva y clara entre los miembros del equipo, además del apoyo conjunto del grupo, con el objetivo de alcanzar de manera asertiva cada uno de los objetivos propuestos.
- **Documentación del trabajo:** Dado que las tareas se encuentran divididas entre los miembros del equipo, resulta esencial que cada integrante documente de manera clara y organizada sus avances, hallazgos, dificultades y soluciones implementadas. Lo anterior no solo facilita la comunicación y el aprendizaje colectivo, sino que también garantiza una integración más fluida y eficiente de todas las partes del proyecto.

Bibliografía

- [1] F. Toledo Lobo, J. Pacheco Aparicio y M. T. Escrig Monferrer, *El lenguaje de programación lógica*. Castellón, España: Universidad Jaume I, Grupo de Investigación “Intelligent Control Systems”.
- [2] M. Díaz, “Sintaxis: cómo estructurar frases en español,” *donQuijote Blog – El español y su cultura*, 25 sept. 2024. [Online]. Available: <https://www.donquijote.org/es/blog/sintaxis-estructurar-frases-espanol/>
- [3] Teaching Centre Academic Team, “Presente simple en inglés: Aprende como usarlo, reglas y ejemplos,” *British Council Venezuela*, Mar. 18, 2021. [Online]. Available: <https://www.britishcouncil.org.ve/blog/aprende-ingles/presente-simple>
- [4] SWI-Prolog. Documentation, Built-in Predicates. SWI-Prolog. [Online]. Available: <https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=builtin>